

Εργασία 3: Τήξη νανοσωματιδίων

Ονοματεπώνυμο: Κλάϊντι Τσάμη (Klajdi Cami)

ΑΕΜ: 16136

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
2.1	Εξάρτηση της Θερμοκρασίας Τήξης από το Μέγεθος	3
3	Προσομοίωση	4
4	Εκτίμηση Μεγέθους Νανοσωματιδίου	5
5	Προσδιορισμός Σημείου Τήξης Νανοσωματιδίου	5
5.1	Προσδιορισμός Τήξης μέσω Διαγραμμάτων Δυναμικής Ενέργειας	6
5.2	Προσδιορισμός Τήξης μέσω OVITO	7
6	Συμπεράσματα	9

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται η διαδικασία τήξης νανοσωματιδίων μέσω προσομοιώσεων Μοριακής Δυναμικής (Molecular Dynamics). Ως υλικό επιλέχθηκε το αλουμίνιο (Al), λόγω της ευρείας χρήσης του και της διαθεσιμότητας κατάλληλων δυναμικών μοντέλων.

Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό LAMMPS, ενώ για την οπτικοποίηση και τη δομική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το OVITO. Συνολικά υλοποιήθηκαν τέσσερις προσομοιώσεις για νανοσωματίδια διαφορετικού μεγέθους, με αριθμό ατόμων 309, 561, 923 και 1415, διατηρώντας σταθερές τις βασικές παραμέτρους (χρονικό βήμα, δυναμικό MEAM και πρωτόκολλο θέρμανσης), ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.

Η θέρμανση του συστήματος πραγματοποιήθηκε σταδιακά από χαμηλή αρχική θερμοκρασία έως υψηλότερη τελική τιμή, με στόχο τον εντοπισμό της μετάβασης από την κρυσταλλική στην υγρή φάση. Η ανάλυση βασίστηκε στην εξέλιξη της δυναμικής ενέργειας καθώς και στη δομική πληροφορία μέσω της μεθόδου Common Neighbor Analysis (CNA). Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της θερμοκρασίας τήξης για κάθε μέγεθος νανοσωματιδίου και η διερεύνηση της επίδρασης του μεγέθους στη θερμική του συμπεριφορά.

2 Θεωρητική Εισαγωγή

2.1 Εξάρτηση της Θερμοκρασίας Τήξης από το Μέγεθος

Η θερμοκρασία τήξης των νανοσωματιδίων εξαρτάται σημαντικά από το μέγεθός τους, σε αντίθεση με τα μακροσκοπικά υλικά όπου η θερμοκρασία τήξης θεωρείται σταθερή. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως melting point depression και οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συνεισφορά της επιφάνειας στα μικρά σωματίδια.

Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη θεωρητική σχέση που περιγράφει αυτή την εξάρτηση δίνεται από:

$$T_M(d) = T_{MB} \left(1 - \frac{4\sigma_{sl}}{H_f \rho_s d} \right) \quad (1)$$

όπου T_{MB} είναι η θερμοκρασία τήξης του μακροσκοπικού (bulk) υλικού,

σ_{sl} η ενέργεια διεπιφάνειας στερεού-υγρού,

H_f η λανθάνουσα θερμότητα τήξης,

ρ_s η πυκνότητα της στερεάς φάσης

και d η χαρακτηριστική διάμετρος του νανοσωματιδίου.

Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η θερμοκρασία τήξης μειώνεται όσο μειώνεται η διάμετρος του σωματιδίου. Η εξάρτηση αυτή είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους ($\propto 1/d$), γεγονός που υποδεικνύει ότι τα μικρότερα νανοσωματίδια εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες τήξης. Φυσικά, η συμπεριφορά αυτή σχετίζεται με τον αυξημένο λόγο επιφάνειας προς όγκο, καθώς τα επιφανειακά άτομα έχουν λιγότερους γείτονες και συνεπώς ασθενέστερη δέσμευση, γεγονός που διευκολύνει τη μετάβαση στην υγρή φάση.

Η παραπάνω θεωρητική προσέγγιση παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων και την κατανόηση της επίδρασης του μεγέθους στη θερμική σταθερότητα των νανοσωματιδίων.

3 Προσομοίωση

Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό LAMMPS, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αριθμητική ολοκλήρωση της μοριακής δυναμικής και την παρακολούθηση της θερμικής εξέλιξης των νανοσωματιδίων. Για την οπτικοποίηση των ατομικών διατάξεων και τη δομική ανάλυση των παραγόμενων τροχιών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό OVITO, το οποίο επιτρέπει τη μελέτη της μεταβολής της κρυσταλλικότητας και την παρατήρηση της διαδικασίας τήξης σε ατομικό επίπεδο.

Συνολικά υλοποιήθηκαν τέσσερις προσομοιώσεις για νανοσωματίδια διαφορετικού μεγέθους, αποτελούμενα από 309, 561, 923 και 1415 άτομα αντίστοιχα. Η επιλογή πολλαπλών μεγεθών κρίθηκε απαραίτητη ώστε να διερευνηθεί η εξάρτηση της θερμοκρασίας τήξης από το μέγεθος του νανοσωματιδίου και να εξεταστεί αν παρατηρείται η αναμενόμενη θεωρητικά μείωση του σημείου τήξης όσο μειώνεται η διάμετρος του σωματιδίου.

Για λόγους συγκρισιμότητας, σε όλες τις προσομοιώσεις διατηρήθηκαν σταθερές οι βασικές παράμετροι του υπολογιστικού πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον τρόπο, οι παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά των συστημάτων μπορούν να αποδοθούν κυρίως στο μέγεθος του νανοσωματιδίου και όχι σε μεταβολές των αριθμητικών ή φυσικών παραμέτρων της προσομοίωσης.

Κατά τη διάρκεια κάθε προσομοίωσης καταγράφθηκαν θερμοδυναμικά μεγέθη, όπως η δυναμική ενέργεια, καθώς και αρχεία τροχιάς μέσω της εντολής `dump`, ώστε να είναι δυνατή τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική ανάλυση της τήξης. Η εξέλιξη της δομής εξετάστηκε οπτικά στο OVITO, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν δείκτες όπως η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας και η ανάλυση τοπικής κρυσταλλικής τάξης για τον εντοπισμό του σημείου μετάβασης από τη στερεά στην υγρή φάση.

Στης παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ενδεικτικά η ατομική διάταξη ενός νανοσωματιδίου στην αρχική του κατάσταση και σε μεταγενέστερο στάδιο της προσομοίωσης. Η σύγκριση των δύο στιγμιотύπων επιτρέπει την οπτική κατανόηση της δομικής αποδιοργάνωσης που συνοδεύει την αύξηση της θερμοκρασίας και προηγείται της πλήρους τήξης.

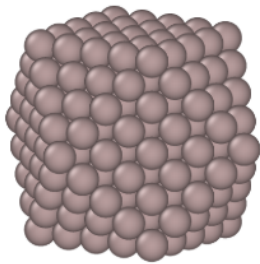


Figure 1: (α) Αρχική κατάσταση του νανοσωματιδίου

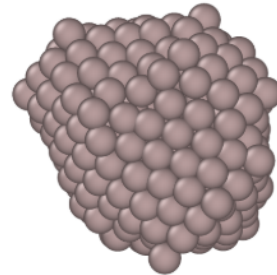


Figure 2: (β) Μεταγενέστερη κατάσταση κατά τη θέρμανση

4 Εκτίμηση Μεγέθους Νανოსωματιδίου

Για την ποσοτική σύγκριση των διαφορετικών νανოსωματιδίων κρίθηκε απαραίτητος ο καθορισμός ενός ενιαίου μέτρου μεγέθους. Παρότι οι δομές αποτελούνται από διακριτά άτομα και δεν αντιστοιχούν σε τέλεια γεωμετρικά στερεά, για λόγους συγκρισιμότητας χρησιμοποιήθηκε η ισοδύναμη διάμετρος, η οποία ορίστηκε ως η μέγιστη χαρακτηριστική απόσταση μεταξύ δύο ακραίων ατόμων του ίδιου νανოსωματιδίου.

Συγκεκριμένα, ως διάμετρος θεωρήθηκε η απόσταση από ένα ακραίο άτομο της δομής έως το αντίστοιχο ακραίο άτομο στην απέναντι πλευρά, όπως παρουσιάζεται ενδεικτικά στο Σχήμα 3. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του OVITO, με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων μέτρησης αποστάσεων μεταξύ ατόμων.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αποσκοπεί στην ακριβή γεωμετρική περιγραφή του σωματιδίου, αλλά στην παροχή ενός πρακτικού και επαναλήψιμου δείκτη μεγέθους, κατάλληλου για τη σύγκριση νανοςωματιδίων διαφορετικού αριθμού ατόμων. Δεδομένου ότι τα εξεταζόμενα σωματίδια εμφανίζουν περίπου συμμετρική μορφολογία, η παραπάνω μέτρηση παρέχει ικανοποιητική εκτίμηση της πραγματικής τους έκτασης.

Η χρήση της διαμέτρου ως μεταβλητής μεγέθους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάλυση του φαινομένου της μείωσης του σημείου τήξης σε μικρές διαστάσεις melting point depression, όπου η θερμοκρασία τήξης συσχετίζεται άμεσα με το χαρακτηριστικό μέγεθος του νανοςωματιδίου.

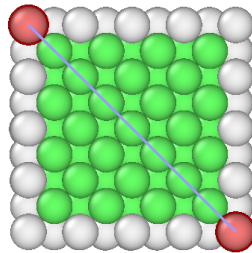


Figure 3: Σχηματική απεικόνιση του ορισμού της διαμέτρου του νανοςωματιδίου ως της απόστασης μεταξύ δύο ακραίων ατόμων σε αντίθετες πλευρές της δομής.

5 Προσδιορισμός Σημείου Τήξης Νανοςωματιδίου

Ο εντοπισμός της θερμοκρασίας τήξης ενός νανοςωματιδίου δεν είναι πάντοτε τόσο σαφής όσο στα μακροσκοπικά υλικά, όπου η μετάβαση στερεού–υγρού συνοδεύεται από απότομη και καλά ορισμένη θερμοδυναμική μεταβολή. Στα νανοςωματίδια, λόγω του μικρού αριθμού ατόμων και της έντονης επίδρασης της επιφάνειας, η τήξη πραγματοποιείται συχνά προοδευτικά, ξεκινώντας από τις γωνίες και τις επιφανειακές περιοχές και καταλήγοντας στον πλήρη αποδιοργανωμένο πυρήνα. Για τον λόγο αυτό, ο προσδιορισμός του σημείου τήξης πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό δύο ανεξάρτητων μεθόδων.

Η πρώτη μέθοδος βασίζεται στην παρακολούθηση της μεταβολής της δυναμικής ενέργειας Potential Energy ως συνάρτηση των βημάτων ολοκλήρωσης timesteps. Κατά τη θέρμανση του νανοςωματιδίου, η δυναμική ενέργεια αυξάνεται σταδιακά όσο το σύστημα παραμένει στην κρυσταλλική του φάση. Όταν αρχίζει η τήξη, παρατηρείται χαρακτηριστική απότομη μεταβολή ή αλλαγή κλίσης στην καμπύλη ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί στην αναδιάταξη των

ατόμων και στην απώλεια της αρχικής κρυσταλλικής τάξης. Το σημείο αυτό χρησιμοποιείται ως ένδειξη της θερμοκρασίας τήξης.

Στο Σχήμα 8 παρουσιάζονται τα διαγράμματα δυναμικής ενέργειας ως προς τα βήματα προσομοίωσης για τα τέσσερα εξεταζόμενα μεγέθη νανοσωματιδίων. Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος του σωματιδίου, η μετάβαση εμφανίζεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, γεγονός που συμφωνεί με τη θεωρία της μείωσης του σημείου τήξης σε μικρές διαστάσεις.

Η δεύτερη μέθοδος βασίζεται στη δομική ανάλυση μέσω του εργαλείου Common Neighbor Analysis (CNA) στο λογισμικό OVITO. Η συγκεκριμένη τεχνική ταξινομεί κάθε άτομο ανάλογα με το τοπικό περιβάλλον γειτονίας του, επιτρέποντας τον διαχωρισμό μεταξύ κρυσταλλικών και άμορφων περιοχών. Κατά την αρχική κατάσταση, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων αναγνωρίζεται ως κρυσταλλικό, ενώ κατά την αύξηση της θερμοκρασίας αρχίζουν να εμφανίζονται άμορφες περιοχές κυρίως στις επιφάνειες και στις ακμές. Η τήξη θεωρείται ότι έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί όταν η πλειονότητα των ατόμων παύει να αναγνωρίζεται ως κρυσταλλική.

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθόδων παρέχει πιο αξιόπιστο προσδιορισμό του σημείου τήξης. Η ενεργειακή ανάλυση προσφέρει ποσοτική ένδειξη της μετάβασης, ενώ η ανάλυση γειτονίας στο OVITO επιβεβαιώνει μικροσκοπικά τη δομική αποδιοργάνωση του συστήματος.

5.1 Προσδιορισμός Τήξης μέσω Διαγραμμάτων Δυναμικής Ενέργειας

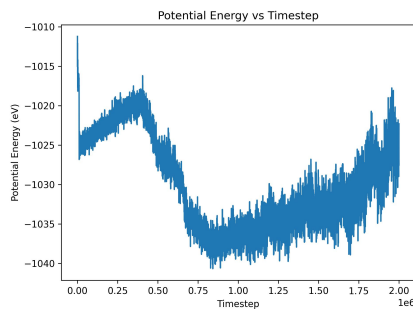


Figure 4: (α) 309 άτομα

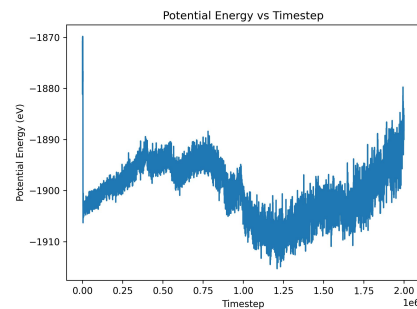


Figure 5: (β) 561 άτομα

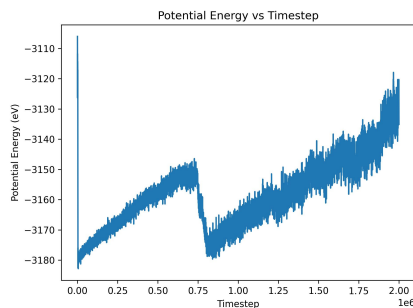


Figure 6: (γ) 923 άτομα

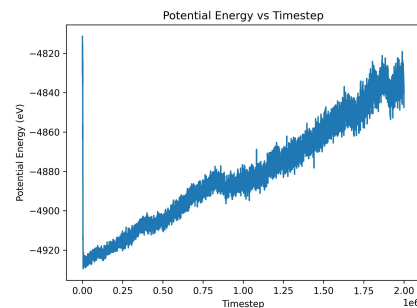


Figure 7: (δ) 1415 άτομα

Figure 8: Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας ως προς τα βήματα προσομοίωσης για διαφορετικά μεγέθη νανοσωματιδίων. Η απότομη μεταβολή ή αλλαγή κλίσης της καμπύλης υποδεικνύει την έναρξη της τήξης.

Σύμφωνα με τα διαγράμματα δυναμικής ενέργειας ως συνάρτηση του timestep για τα διαφορετικά μεγέθη νανοσωματιδίων, η τήξη μπορεί να εντοπιστεί στις περιοχές όπου η καμπύλη παρουσιάζει απότομη μεταβολή. Συγκεκριμένα, στις περιοχές αυτές παρατηρείται σημαντική πτώση ή αλλαγή της κλίσης της δυναμικής ενέργειας, γεγονός που υποδηλώνει αναδιάταξη των ατόμων και σταδιακή απώλεια της αρχικής κρυσταλλικής δομής.

Η συμπεριφορά αυτή συνδέεται με τη μετάβαση του νανοσωματιδίου από πιο οργανωμένη στερεή κατάσταση σε πιο άμορφη ή υγρή κατάσταση. Σε αντίθεση με τα μακροσκοπικά υλικά, στα νανοσωματίδια η τήξη δεν πραγματοποιείται απαραίτητα σε ένα μοναδικό, απόλυτα καθορισμένο timestep, αλλά μέσα σε μία περιοχή μετάβασης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αποδιοργάνωση της δομής ξεκινά συνήθως από τις επιφανειακές περιοχές, τις ακμές και τις γωνίες, πριν επεκταθεί στο εσωτερικό του σωματιδίου.

Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα, οι περιοχές στις οποίες φαίνεται να πραγματοποιείται η τήξη είναι οι εξής:

- Για το νανοσωματίδιο των 309 ατόμων, η τήξη φαίνεται να ξεκινά περίπου στο timestep 0.4×10^6 και να ολοκληρώνεται περίπου στο 0.8×10^6 .
- Για το νανοσωματίδιο των 561 ατόμων, η περιοχή μετάβασης εντοπίζεται περίπου από το timestep 0.5×10^6 έως το 1.2×10^6 .
- Για το νανοσωματίδιο των 923 ατόμων, η τήξη φαίνεται να λαμβάνει χώρα περίπου από το timestep 0.6×10^6 έως το 0.8×10^6 .
- Για το νανοσωματίδιο των 1415 ατόμων, η αντίστοιχη περιοχή μετάβασης εκτιμάται περίπου από το timestep 0.7×10^6 έως το 1.0×10^6 .

Επομένως, οι περιοχές αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως ενδεικτικές ζώνες τήξης για κάθε μέγεθος νανοσωματιδίου. Για πιο αξιόπιστο προσδιορισμό του σημείου τήξης, τα αποτελέσματα της δυναμικής ενέργειας θα πρέπει να συνδυαστούν με δομική ανάλυση στο OVITO, όπως η Common Neighbor Analysis, ώστε να επιβεβαιωθεί η απώλεια της κρυσταλλικής τάξης.

5.2 Προσδιορισμός Τήξης μέσω OVITO

Ο δεύτερος τρόπος προσδιορισμού της τήξης βασίζεται στην άμεση οπτική και δομική ανάλυση του νανοσωματιδίου μέσω του λογισμικού OVITO. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή αξιοποιεί τον συνδυασμό της Common Neighbor Analysis (CNA) και του εργαλείου Slice, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρατήρηση της εσωτερικής δομής του σωματιδίου κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

Αρχικά, με την εφαρμογή του CNA, κάθε άτομο ταξινομείται με βάση το τοπικό περιβάλλον γειτονίας του, επιτρέποντας τη διάκριση μεταξύ κρυσταλλικών και μη κρυσταλλικών περιοχών. Στην αρχική κατάσταση, η πλειονότητα των ατόμων αναγνωρίζεται ως κρυσταλλική (π.χ. FCC), γεγονός που υποδηλώνει ότι το νανοσωματίδιο διατηρεί την οργανωμένη του δομή. Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, αρχίζουν να εμφανίζονται περιοχές στις οποίες η κρυσταλλική τάξη διαταράσσεται, κυρίως κοντά στις επιφάνειες, στις ακμές και στις γωνίες.

Για την καλύτερη κατανόηση της εσωτερικής εξέλιξης της δομής, χρησιμοποιήθηκε επιπλέον το εργαλείο Slice, το οποίο επιτρέπει την τομή του νανοσωματιδίου και την παρατήρηση του εσωτερικού του.

Η έναρξη της τήξης προσδιορίζεται από τη στιγμή που αρχίζει να αλλοιώνεται η εσωτερική κρυσταλλική δομή, ενώ η ολοκλήρωση της τήξης αντιστοιχεί σε κατάσταση όπου η αρχική δομή έχει σχεδόν πλήρως καταστραφεί και το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων εμφανίζεται ως άμορφο. Η μετάβαση αυτή μπορεί να παρατηρηθεί οπτικά μέσω της αλλαγής των χρωματισμών στο CNA, καθώς και μέσω της απώλειας της χαρακτηριστικής γεωμετρίας στο εσωτερικό του σωματιδίου.

Στο Σχήμα 9 παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο στιγμιότυπα από την ίδια προσομοίωση. Στην πρώτη εικόνα παρατηρείται η αρχική φάση αποδιοργάνωσης της δομής, ενώ στη δεύτερη η εσωτερική δομή έχει σχεδόν πλήρως χαλαστεί, γεγονός που υποδηλώνει την ολοκλήρωση της τήξης.

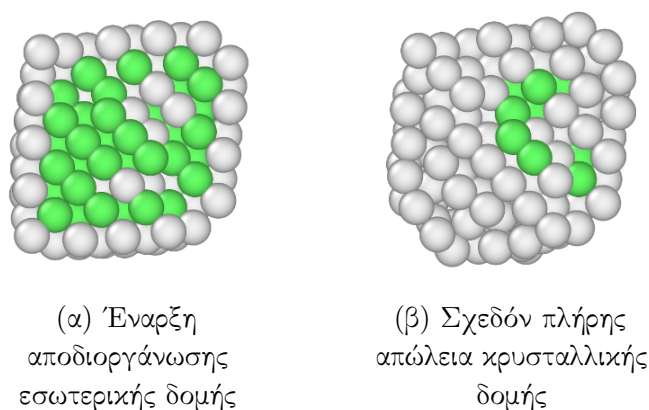


Figure 9: Εξέλιξη της εσωτερικής δομής του νανοσωματιδίου μέσω Common Neighbor Analysis και Slice στο OVITO. Στα αριστερά φαίνεται η έναρξη της τήξης, ενώ στα δεξιά η δομή έχει σχεδόν πλήρως αποδιοργανωθεί.

Με βάση τη συγκεκριμένη διαδικασία, εξήχθησαν τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία αντιστοιχούν στις χρονικές περιοχές όπου παρατηρείται η έναρξη και η ολοκλήρωση της τήξης για κάθε μέγεθος νανοσωματιδίου.

Αρ. Ατόμων	Διάμετρος d (nm)	Melting (timestep)		Θερμοκρασία T (K)		$\bar{T}_{\text{melting}}$
		Από	Εώς	Από	Εώς	
309	2,29895	301200	460600	380,76039	465,74839	423,25439
561	2,66217	400800	600200	438,71255	502,26307	470,48781
923	3,37908	436200	702000	442,75393	566,38223	504,56808
1415	3,8608	440600	890400	454,73955	606,02188	530,380715

Figure 10: Πίνακας με τις εκτιμώμενες περιοχές τήξης και τις αντίστοιχες θερμοκρασίες τήξης για τα διαφορετικά μεγέθη νανοσωματιδίων.

Με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα, κατασκευάστηκε το διάγραμμα της θερμοκρασίας τήξης ως συνάρτηση της διαμέτρου του νανοσωματιδίου.

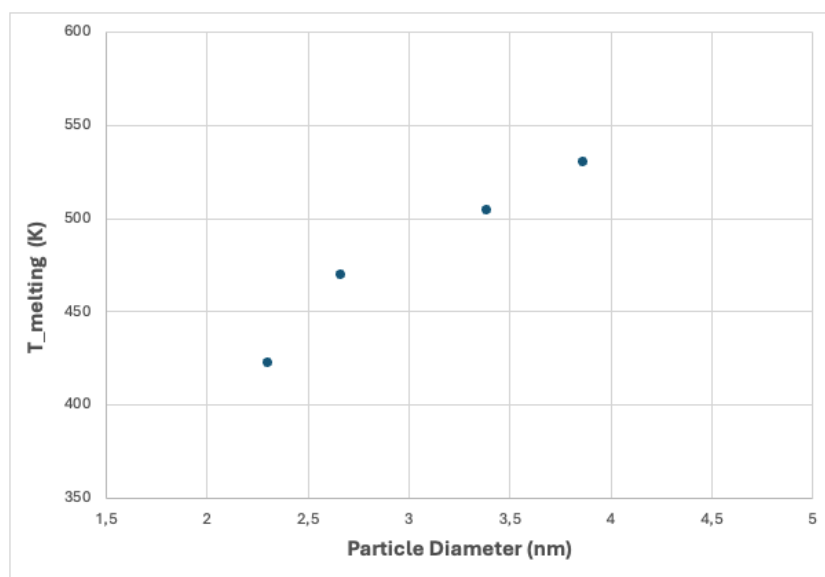


Figure 11: Μεταβολή της θερμοκρασίας τήξης ως συνάρτηση της διαμέτρου του νανοσωματιδίου.

Από το Σχήμα 11 παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η διάμετρος του νανοσωματιδίου, αυξάνεται αντίστοιχα και η θερμοκρασία τήξης. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με τη θεωρία του melting point depression, σύμφωνα με την οποία τα μικρότερα νανοσωματίδια παρουσιάζουν χαμηλότερο σημείο τήξης λόγω του μεγαλύτερου λόγου επιφάνειας προς όγκο και της αυξημένης συνεισφοράς των επιφανειακών ατόμων.

6 Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η θερμική συμπεριφορά και η διαδικασία τήξης μεταλλικών νανοσωματιδίων διαφορετικού μεγέθους, μέσω προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής με το λογισμικό LAMMPS και ανάλυσης των αποτελεσμάτων στο OVITO. Εξετάστηκαν νανοσωματίδια αποτελούμενα από 309, 561, 923 και 1415 άτομα, διατηρώντας σταθερές τις βασικές παραμέτρους προσομοίωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Ο προσδιορισμός της θερμοκρασίας τήξης πραγματοποιήθηκε με δύο συμπληρωματικές μεθόδους. Αρχικά, μέσω της ανάλυσης της δυναμικής ενέργειας ως συνάρτηση του χρόνου, εντοπίστηκαν οι περιοχές μετάβασης όπου παρατηρείται απότομη μεταβολή της καμπύλης, υποδεικνύοντας την έναρξη της τήξης. Παράλληλα, με τη χρήση της Common Neighbor Analysis στο OVITO, κατέστη δυνατή η μικροσκοπική παρατήρηση της αποδιοργάνωσης της κρυσταλλικής δομής, από τις επιφανειακές περιοχές προς τον πυρήνα του νανοσωματιδίου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τήξη στα νανοσωματίδια δεν αποτελεί στιγμιαία διαδικασία, αλλά πραγματοποιείται σε μία ευρεία περιοχή timesteps, γεγονός που σχετίζεται με τη σταδιακή αποσταθεροποίηση της δομής. Επιπλέον, διαπιστώθηκε σαφής εξάρτηση της θερμοκρασίας τήξης από το μέγεθος του νανοσωματιδίου. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η διάμετρος, αυξάνεται και η θερμοκρασία τήξης, γεγονός που επιβεβαιώνει το φαινόμενο της μείωσης του σημείου τήξης σε μικρές διαστάσεις melting point depression.

Συνολικά, η μελέτη ανέδειξε τη σημασία του μεγέθους στη θερμική σταθερότητα των νανοσωματιδίων και επιβεβαίωσε ότι τα φαινόμενα επιφάνειας διαδραματίζουν καθοριστικό

ρόλο στη συμπεριφορά τους. Η συνδυαστική χρήση ενεργειακής και δομικής ανάλυσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική για τον αξιόπιστο προσδιορισμό της τήξης, προσφέροντας τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική κατανόηση της διαδικασίας.